

SAE 3.02



Lisa-Marie Ciszak
Alexis Varnier
06/01/2025

Introduction

Dans le cadre de la SAÉ 3.03, notre mission principale était de concevoir et de déployer une infrastructure réseau pour une entreprise multi-sites en pleine expansion. Ce projet s'inscrit dans un contexte où la modernisation des systèmes informatiques est essentielle pour accompagner la croissance et la diversification des activités de l'entreprise. La mise en place d'une infrastructure fiable, sécurisée et performante constitue un enjeu crucial pour garantir la continuité des opérations et faciliter les éventuelles futures extensions.

Nous allons être confrontées à plusieurs défis, notamment l'intégration des différents services (Active Directory, DNS, serveur mail, proxy, etc.), la segmentation efficace du réseau en VLAN pour isoler les flux critiques, ainsi que la priorisation du trafic VIDÉO pour une diffusion optimale. Une attention particulière a été portée à la sécurité des données et des échanges entre le siège et la succursale, en mettant en place des solutions répondant aux standards professionnels.

Ce rapport décrit en détail les étapes de planification, de simulation et de mise en production. Il présente également les réalisations techniques, tout en soulignant les enseignements tirés de cette expérience pratique.

Objectifs du projet

→ Réseau et connectivité :

- Mettre en place une infrastructure réseau entre le siège et la succursale.
- Assurer la redondance matérielle et logicielle pour une tolérance accrue aux pannes.

→ Services informatiques :

- Installer un serveur DNS principal au siège et un réplicat à la succursale.
- Configurer un Active Directory (societeX.pepiniere.rt) pour la gestion centralisée des utilisateurs. Nous sommes société 3
- Mettre en place des espaces de stockage (personnel et partagé) accessibles aux utilisateurs.
- Déployer un proxy pour filtrer le trafic sortant et un serveur de mail interne.
- Installer une base de données de production et un serveur web public accédant à un réplicat de cette base.

→ Sécurité :

- Segmenter les différents réseaux (VIDÉO, PRODUCTION, PERSONNEL) pour isoler les flux critiques.
- Configurer l'accès aux équipements via SSH ou une interface web depuis le réseau ADMIN.

→ Réseaux Wi-Fi :

- Fournir deux réseaux Wi-Fi : un pour le personnel et un pour les invités (accès limité à Internet).

→ Priorité du trafic :

- Assurer une priorité élevée au trafic VIDÉO sur l'ensemble du réseau.

Planification et Méthodologie

I- Partie en autonomie (travail préparatoire)

Planification :

- Réalisation d'un schéma réseau pour définir les interconnexions entre le siège et la succursale.
- Identification des VLAN nécessaires : VLAN 800 pour le WAN, VIDÉO, PRODUCTION, PERSONNEL.

II- Répartition des tâches dans le groupe.

Simulations :

- Utilisation de Cisco Packet Tracer pour modéliser l'infrastructure réseau.
- Configuration des routeurs, switches, et points d'accès Wi-Fi virtuels.
- Tests de connectivité entre les différents sous-réseaux (communication interne et vers l'extérieur).

Création des machines virtuelles :

- Installation de Windows Server pour les services DNS, Active Directory, proxy, mail, et web.
- Configuration des réplicats pour les bases de données et les services critiques.

III- Collaboration avec les RT1 (journée pratique)

- Supervision et encadrement d'étudiants de première année pour la mise en place d'une partie de l'infrastructure.
- Validation des configurations à chaque étape pour assurer la cohérence avec le projet global.

IV- Phase de réalisation (2 jours)

Configuration physique des équipements :

- Câblage des switches et des routeurs.
- Mise en place des points d'accès Wi-Fi en mode autonome.

Mise en production :

- Chargement des configurations validées en simulation sur les équipements réels.
- Tests de connectivité entre le siège et la succursale via VLAN 800.

Tests finaux :

- Simulation de pannes pour valider la redondance matérielle.
- Validation des priorités de trafic (VIDÉO et autres flux critiques).
- Contrôle d'accès réussi (SSH et interfaces web uniquement depuis ADMIN).

Réalisations techniques

Infrastructure du siège :

Routeur : Configuration WAN avec @IP 10.X.1.1/8 sur VLAN 800.

Switches : Redondance assurée par deux switches de niveau 3.

Services :

- DNS principal et proxy.
- Serveur de mail pour la communication interne.
- Base de données de production et serveur web public.

Infrastructure de la succursale :

- **Routeur** : Configuration WAN avec @IP 10.X.2.1/8 sur VLAN 800.
- **Switches** : Pas de redondance obligatoire.
- **Services** : DNS répliquet synchronisé avec le siège.

Réseaux Wi-Fi :

- Configuration d'un point d'accès autonome.
- Réseaux distincts pour les utilisateurs internes et les invités externes.

Priorisation des flux :

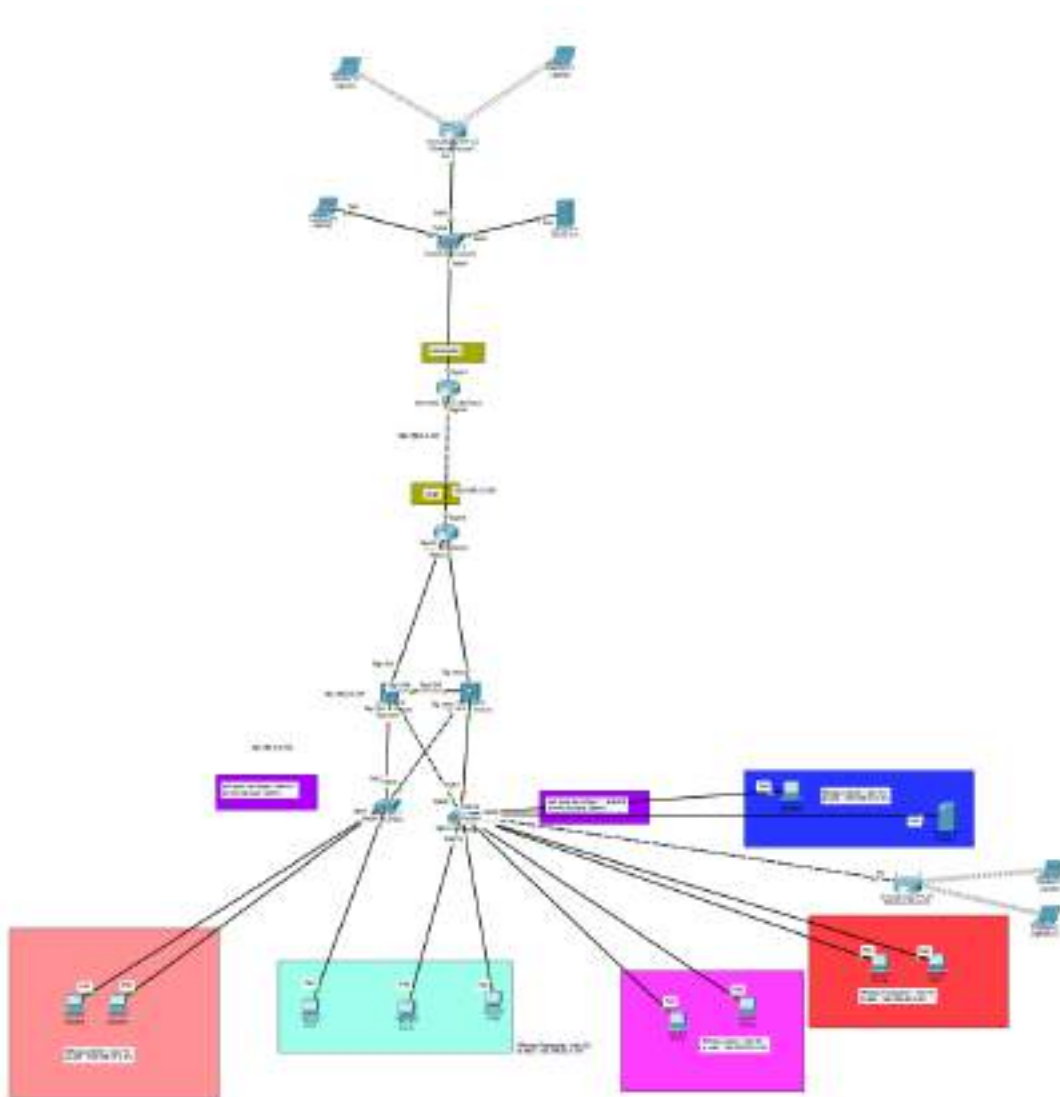
- Mise en place de règles QoS pour privilégier le trafic VIDÉO sur tout le réseau.

Illustrations et tests

Un schéma complet a été réalisé sur Cisco Packet Tracer pour représenter :

1. La topologie réseau entre le siège et la succursale.
2. Les VLANs et leur segmentation.
3. Les priorités de trafic et la redondance matérielle.

Maquette réalisée sur packet tracer : Le siège est en bas et la succursale est en haut.



Configuration maquette

Configuration routeur Siège :

```
interface Tunnel2
ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
mtu 1476
tunnel source GigabitEthernet0/2
tunnel destination 192.168.3.2
```

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
interface GigabitEthernet0/0.4
encapsulation dot1Q 40
ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/1.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
interface Vlan1
no ip address
shutdown
```

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 10.0.0.1
network 10.30.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.40.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```

```
router rip
version 2
default-information originate
no auto-summary
```

```
ip classless
ip flow-export version 9
```

```
line con 0
```

```
line aux 0
```

```
line vty 0 3
login local
transport input ssh
line vty 4
login
```

```
end
```

Config switch de niveau 3 (1)

hostname Switch

no ip cef

ip routing

no ipv6 cef

spanning-tree mode pvst!

interface GigabitEthernet1/0/1

interface GigabitEthernet1/0/2

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

interface Vlan10

mac-address 0007.ecb2.0801

ip address 192.168.10.100 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 105

interface Vlan20

mac-address 0007.ecb2.0802

ip address 192.168.20.100 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 105

standby 20 preempt

interface Vlan30

```
mac-address 0007.ecb2.0803
ip address 10.30.0.100 255.255.255.0
standby 30 ip 10.30.0.1
standby 30 priority 95
standby 30 preempt

interface Vlan40
mac-address 0007.ecb2.0804
ip address 10.40.0.100 255.255.255.0
standby 40 ip 10.40.0.1
standby 40 priority 95
standby 40 preempt

router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

router rip

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

ip flow-export version 9

line con 0

line aux 0

line vty 0 4
login
```

Config switch de niveau 3 (2)

hostname Switch

no ip cef

ip routing

no ipv6 cef

spanning-tree mode pvst

interface GigabitEthernet1/0/1

interface GigabitEthernet1/0/2

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

interface Vlan10

mac-address 0007.ecb2.0801

ip address 192.168.10.100 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 105

interface Vlan20

mac-address 0007.ecb2.0802

ip address 192.168.20.100 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

```
standby 20 priority 105
standby 20 preempt
```

```
interface Vlan30
mac-address 0007.ecb2.0803
ip address 10.30.0.100 255.255.255.0
standby 30 ip 10.30.0.1
standby 30 priority 95
standby 30 preempt
```

```
interface Vlan40
mac-address 0007.ecb2.0804
ip address 10.40.0.100 255.255.255.0
standby 40 ip 10.40.0.1
standby 40 priority 95
standby 40 preempt
```

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
router rip
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
```

```
ip flow-export version 9
```

```
line con 0
```

```
line aux 0
line vty 0 4
login
```

```
end
```

Config routeur SUCCURSALE

Current configuration : 1052 bytes

```
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname ROUTER-SUCCURSALE
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240GZF-
```

```
spanning-tree mode pvst
```

```
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
mtu 1476
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 192.168.3.1
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
```

```
shutdown
interface Vlan1
no ip address
shutdown
```

```
router ospf 1
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 10.0.0.2
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 1
router rip
ip classless
ip flow-export version 9
```

```
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
```

Explication de notre configuration réseau

I. Routeur Siège

Tunnel Interface

- Tunnel2 : Configuration d'un tunnel entre le routeur Siège et la Succursale.
- Adresse IP : "10.0.0.2/16".
- Source : "GigabitEthernet0/2".
- Destination : "192.168.3.2".

Interfaces VLAN

- GigabitEthernet0/0 et GigabitEthernet0/1 sont configurées avec plusieurs VLANs en mode encapsulation 802.1Q :
- VLAN 10 : "192.168.10.1/24" et "10.10.0.1/24".
- VLAN 20 : "192.168.20.1/24" et "10.20.0.1/24".
- VLAN 30 : "10.30.0.1/24" et "192.168.30.1/24".
- VLAN 40 : "10.40.0.1/24" et "192.168.40.1/24".

Routage

- OSPF : Configuration de plusieurs réseaux dans l'aire 0, ainsi qu'un lien virtuel pour l'aire 1.
- Réseaux inclus : "192.168.10.0/24", "192.168.20.0/24", "10.30.0.0/24", etc.
- RIP : Configuration pour un routage dynamique complémentaire.

Autres points

- SSH : Accès sécurisé pour la gestion du routeur.
- Redondance : Les interfaces et VLANs sont configurés pour être hautement disponibles.

II. Switch Siège (Niveau 3)

Interfaces VLAN

- VLANs configurés avec des adresses IP pour chaque VLAN (par exemple, VLAN10 avec "192.168.10.100/24").
- HSRP (Hot Standby Router Protocol) : Priorités définies pour assurer la redondance et un basculement automatique.
 - Par exemple, pour VLAN 10, priorité 105.

Routage

- IP Routing activé pour permettre la communication inter-VLAN.
- OSPF et RIP configurés pour interagir avec le routeur Siège.

Trunks

- Interfaces en mode trunk pour transporter plusieurs VLANs.

III. Routeur Succursale

Tunnel Interface

- Tunnel1 : Configuration pour se connecter au routeur Siège via "GigabitEthernet0/0".
 - Adresse IP : "10.0.0.1/16".
 - Source : "192.168.3.2".
 - Destination : "192.168.3.1".

Interfaces

- GigabitEthernet0/0 : Connecté au réseau entre Siège et Succursale ("192.168.3.2/24").
- GigabitEthernet0/1 : Connecté au réseau interne de la Succursale ("192.168.4.1/24").

Routage

- OSPF : Configuré avec un lien virtuel pour synchroniser l'aire 1 avec le Siège.
 - Réseaux inclus : "192.168.3.0/24", "192.168.4.0/24", "10.0.0.0/16".
- RIP : Activé pour un routage dynamique local.

IV- Résumé

Nous avons créé une infrastructure réseau pour connecter un siège principal à une succursale de manière sécurisée et redondante :

1. Connectivité et VLANs : Les VLANs sont bien configurés pour séparer les trafics réseau (Production, Personnel, Vidéo, etc.).
2. Routage Dynamique : OSPF et RIP assurent le routage des paquets entre les différentes zones.
3. Redondance : La configuration HSRP et les liens virtuels dans OSPF augmentent la tolérance aux pannes.
4. Tunnel VPN : Le tunnel IPsec connecte la succursale au siège en toute sécurité.
5. Gestion Sécurisée : Accès SSH uniquement et routage adapté.

Services à installer et étapes de mise en œuvre

Active Directory et DNS

Installation :

On installe Windows Server sur une machine virtuelle et on configure les rôles « Active Directory Domain Services » et « DNS » via le gestionnaire de serveur. On promouvoit le serveur en contrôleur de domaine pour societeX.pepinieret.fr.

Configuration :

On crée des utilisateurs et des groupes pour la gestion des droits et on configure les zones DNS pour résoudre les noms internes et externes.

Proxy et serveur de mail

Proxy :

On installe un logiciel comme Squid Proxy et on configure les règles de filtrage pour bloquer les sites non autorisés et enregistrer les journaux de trafic.

Serveur de mail :

On installe Postfix ou un serveur similaire et on configure les comptes de messagerie internes et les relais SMTP pour les communications externes.

Base de données et serveur web

Base de données :

On installe MySQL ou PostgreSQL puis on crée deux bases : une pour la production et une réplique en lecture seule pour le serveur web. Ensuite on assure des utilisateurs différents pour chaque base pour des raisons de sécurité.

Serveur web :

On installe Apache ou Nginx et on configure le serveur pour qu'il interroge la base de données en lecture seule.

Stockage personnel et partagé**Espaces personnels :**

On configure des dossiers personnels pour chaque utilisateur avec des quotas via Active Directory.

Espaces partagés :

On crée des dossiers partagés pour les groupes d'utilisateurs avec des droits d'accès adaptés.

Réplicats et synchronisation**DNS :**

On configure un réplicat DNS sur le serveur de la succursale pour garantir une résolution locale rapide.

Bases de données :

On active la réplication entre la base principale et le réplicat en lecture seule.

Conclusion

Ce projet a été une opportunité enrichissante de mettre en pratique les compétences acquises durant notre formation en réseaux et télécommunications. Nous avons dû relever plusieurs défis liés à la conception et au déploiement d'une infrastructure informatique multi-sites. La réalisation de ce projet nous a permis de renforcer notre compréhension des architectures réseaux complexes, de la gestion des services critiques tels que l'Active Directory, le DNS et les bases de données, ainsi que de l'importance de la sécurité et de la priorisation du trafic.

Les simulations réalisées avec Cisco Packet Tracer et les tests sur équipements réels nous ont permis d'anticiper les problèmes potentiels et d'apporter des solutions optimales. Par ailleurs, l'expérience acquise lors de la supervision des étudiants de première année nous a permis de développer des compétences en communication et en gestion d'équipe.

En conclusion, ce projet constitue une étape importante dans notre apprentissage, nous préparant aux exigences des environnements professionnels. Il met en évidence la nécessité d'une planification rigoureuse, d'une exécution précise et d'une collaboration efficace pour réussir des projets complexes.